1957 年普通高等学校招生全国统一考试

1957 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 化简 $\left(2\frac{7}{9}\right)^{\frac{1}{2}}+0.1^{-2}+\left(2\frac{10}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}$.

【解析】

先把带分数和小数化为适合乘方运算的形式：$2\frac{7}{9}=\frac{25}{9}=\left(\frac{5}{3}\right)^2$，$0.1=\frac{1}{10}$，$2\frac{10}{27}=\frac{64}{27}=\left(\frac{4}{3}\right)^3$. 因此原式

$$=\left(\frac{25}{9}\right)^{\frac{1}{2}}+\left(\frac{1}{10}\right)^{-2}+\left(\frac{64}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}=\frac{5}{3}+100+\left[\left(\frac{4}{3}\right)^3\right]^{-\frac{2}{3}}=\frac{5}{3}+100+\left(\frac{4}{3}\right)^{-2}=\frac{5}{3}+100+\frac{9}{16}=102\frac{11}{48}$$

2. 求适合不等式 $x^2+x<2$ 的实数 x 的范围.

【解析】

移项并因式分解，得

$$x^2+x<2\Leftrightarrow x^2+x-2<0\Leftrightarrow (x+2)(x-1)<0$$

两个因式的零点分别为 -2 和 1. 当 $x\leftarrow 2$ 时，两个因式均为负，乘积为正；当 $-2<x<1$ 时，两个因式异号，乘积为负；当 $x>1$ 时，两个因式均为正，乘积为正. 由于不等式是严格不等式，两个零点都不能取，所以实数 x 的范围是 $-2<x<1$.

3. 求证：$\cot 22^\circ 30'=1+\sqrt{2}$.（注）cot 是余切的符号.

【解析】

令 $\theta=22^\circ 30'=\frac{45^\circ}{2}$. 由二倍角公式，

$$\cot\theta=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{2\cos^2\theta}{2\sin\theta\cos\theta}=\frac{1+\cos 2\theta}{\sin 2\theta}$$

取 $2\theta=45^\circ$，并代入 $\cos 45^\circ=\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$，得

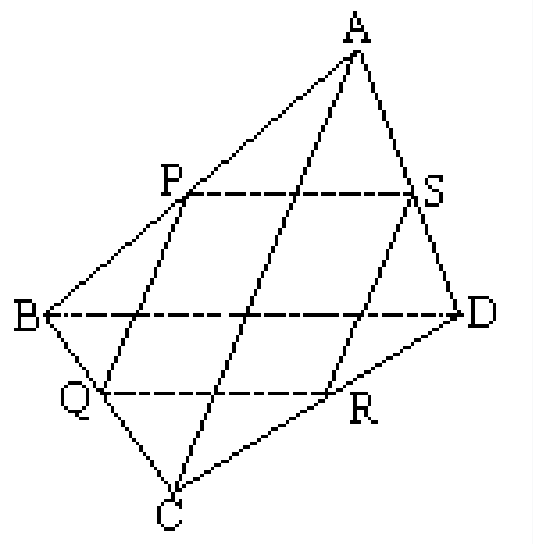
$$\cot 22^\circ 30'=\frac{1+\cos 45^\circ}{\sin 45^\circ}=\frac{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=1+\sqrt{2}$$

4. 在四面体 $ABCD$ 中，$AC=BD$，P，Q，R，S 依次为棱 AB，BC，CD，DA 的中点. 求证 $PQRS$ 为一菱形.

【解析】

在三角形 ABC 中，P，Q 分别是 AB，BC 的中点，由三角形中位线定理得 $PQ \parallel AC$，且 $PQ = \frac{1}{2}AC$. 在三角形 CDA 中，R，S 分别是 CD，DA 的中点，由同一定理得 $RS \parallel CA$，且 $RS = \frac{1}{2}CA$. 所以 $PQ \parallel RS$ 且 $PQ = RS$，四边形 $PQRS$ 是平行四边形.

在三角形 BCD 中，Q，R 分别是 BC，CD 的中点，因此 $QR = \frac{1}{2}BD$. 由题设 $AC = BD$，以及前面所得 $PQ = \frac{1}{2}AC$，有 $PQ = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}BD = QR$. 平行四边形 $PQRS$ 的一组邻边相等，所以 $PQRS$ 为菱形.



5. 设 a，b 为异面二直线，EF 为 a，b 的公垂线，α 为过 EF 中点且与 a，b 平行的平面，M 为 a 上任一点，N 为 b 上任一点. 求证：线段 MN 被平面 α 二等分.（注）“异面二直线”也叫“不共面二直线”.

【解析】

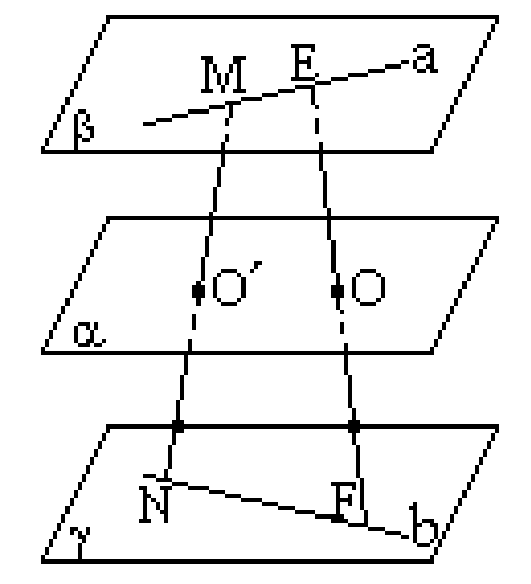
设 O 为 EF 的中点. 因为平面 α 平行于 a，b，而 EF 同时垂直于 a，b，所以 $EF\perp\alpha$，且 $EF\cap\alpha=\{O\}$. 过直线 a 作平面 β，使 $\beta\parallel\alpha$；过直线 b 作平面 γ，使 $\gamma\parallel\alpha$. 这是因为每条与 α 平行的直线都能包含在一个与 α 平行的平面内.

点 E，M 在平面 β 内，点 F，N 在平面 γ 内. 若 β 与 γ 重合，则异面直线 a，b 同在一个平面内，矛盾. 又因 $E\neq O$，$F\neq O$，由 $EF\cap\alpha=\{O\}$ 知 $\beta\neq\alpha$，$\gamma\neq\alpha$，所以 α，β，γ 是三个互相平行的平面.

设 $O'=MN\cap\alpha$. 直线 EF 截这三个平行平面，且 O 是 EF 的中点，所以平面 α 位于平面 β 与平面 γ 之间. 因而直线 MN 也截平面 α 于线段 MN 内的一点 O'. 由平行平面截线成比例定理，

$$\frac{MO'}{O'N}=\frac{EO}{OF}$$

由于 $EO=OF$，得到 $MO'=O'N$. 因此 O' 是 MN 的中点，线段 MN 被平面 α 二等分.



6. 解方程组 $begin\{cases\}lg(2x+1)+lg(y-2)=1,\backslash\ 10^{xy}=10^{x}\cdot10^{y}end\{cases\}$.（注）$lg$ 是以 10 为底的对数 $\log_{10}$ 的符号.

【解析】

由对数式有意义，必须满足 $2x+1>0$，$y-2>0$. 在此定义域内，第一式等价于 $lg((2x+1)(y-2))=1$，所以 $(2x+1)(y-2)=10$. 第二式中底数 $10>1$，指数函数 10^{t} 为严格增函数，因此 $xy=x+y$. 将前一个等式展开，得 $2xy-4x+y-12=0$. 再用 $xy=x+y$ 消去 xy，有 $2(x+y)-4x+y-12=0$，即 $2x-3y+12=0$，所以 $y=\frac{2}{3}x+4$. 代入 $xy=x+y$，得 $x\left(\frac{2}{3}x+4\right)=x+\frac{2}{3}x+4$，即 $\frac{2}{3}x^2+\frac{7}{3}x-4=0$，即 $2x^2+7x-12=0$. 其判别式为 $\Delta=7^2-4\cdot2\cdot(-12)=145$，所以 $x=\frac{-7pmsqrt(145)}{4}$. 代入 $y=\frac{2}{3}x+4$，分别得到 $y=\frac{17pmsqrt(145)}{6}$. 因为 $145>144$，所以 $\sqrt{145}>12$. 取负号时，$x=\frac{-7-\sqrt{145}}{4}\leftarrow\frac{19}{4}\leftarrow\frac{1}{2}$，且 $y=\frac{17-\sqrt{145}}{6}<\frac{5}{6}<2$，不满足定义域，舍去；取正号时，$\sqrt{145}>7$，从而 $x=\frac{-7+\sqrt{145}}{4}>0$，并且 $y=\frac{17+\sqrt{145}}{6}>2$，满足 $2x+1>0$ 与 $y-2>0$. 所有变形均在定义域内可逆；反向代入时，$y=\frac{2}{3}x+4$ 与 $2x^2+7x-12=0$ 分别保证 $2xy-4x+y-12=0$ 与 $xy=x+y$，进而保证 $(2x+1)(y-2)=10$ 和原对数方程成立，因此原方程组的解为

$$begin\{cases\}x=\frac{-7+\sqrt{145}}{4},\backslash\ y=\frac{17+\sqrt{145}}{6}.end\{cases\}$$

7. 若 $\triangle ABC$ 的内切圆半径为 r，求证 BC 边上的高 $AD=\frac{2r\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}}{\sin\frac{A}{2}}$.

【解析】

设 O 为 $\triangle ABC$ 的内切圆圆心，E 为内切圆在 AB 边上的切点，连接 OB，OA，OE. 由于内心在三个内角的角平分线上，OB，OA 分别平分 $\angle B$，$\angle A$；又因为半径垂直于切线，所以 $OE\perp AB$，且 $OE=r$.

在直角三角形 OEB 中，$\angle EBO=\frac{B}{2}$，因此 $\tan\frac{B}{2}=\frac{OE}{BE}=\frac{r}{BE}$，所以 $BE=r\cot\frac{B}{2}$. 在直角三角形 OEA 中，$\angle EAO=\frac{A}{2}$，同样有 $\tan\frac{A}{2}=\frac{OE}{EA}=\frac{r}{EA}$，所以 $EA=r\cot\frac{A}{2}$. 因而 $AB=AE+EB=r\left(\cot\frac{A}{2}+\cot\frac{B}{2}\right)$. 由三角形面积公式，$\frac{1}{2}BC\cdot AD=\frac{1}{2}AB\cdot BC\sin B$，故 $AD=AB\sin B=r\left(\cot\frac{A}{2}+\cot\frac{B}{2}\right)\sin B$. 这个面积关系也涵盖高的垂足落在线段 BC 延长线上的情形. 利用 $\cot t=\frac{\cos t}{\sin t}$ 和 $\sin B=2\sin\frac{B}{2}\cos\frac{B}{2}$，得

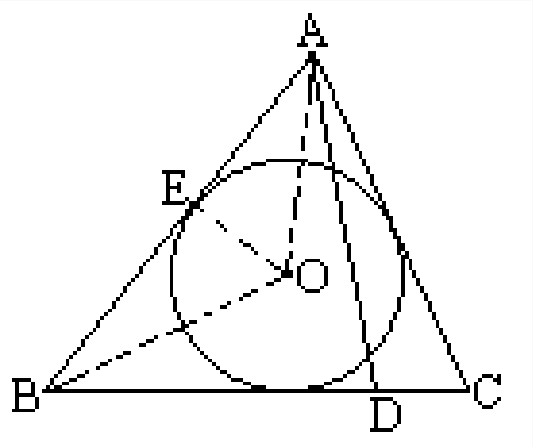
$$AD=2\frac{r\left(\cos\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}+\sin\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\right)}{\sin\frac{A}{2}}\cos\frac{B}{2}=2\frac{r\left(\sin\frac{A+B}{2}\right)}{\sin\frac{A}{2}}\cos\frac{B}{2}$$

三角形内角和给出 $A+B=180^\circ-C$，所以

$$\sin\frac{A+B}{2}=\sin\left(90^\circ-\frac{C}{2}\right)=\cos\frac{C}{2}$$

代回即得

$$AD=\frac{2r\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}}{\sin\frac{A}{2}}$$



8. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，以 BC 边为直径作圆，并从 A 作此圆的切线 AD 与圆切于 D. 又在 AB 边上取 AE 等于 AD，并过 E 作 AB 的垂线与 AC 边的延长线交于 F，求证：

1. (1) $AE:AB=AC:AF$；
2. (2) $\triangle ABC$ 的面积 $=\triangle AEF$ 的面积.

【解析】

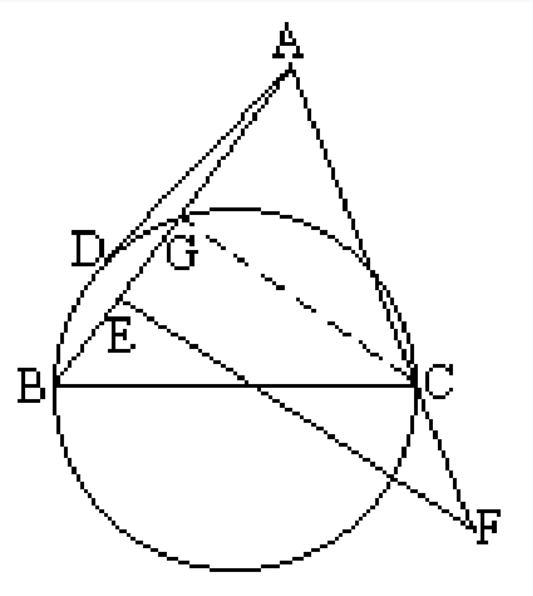
1. (1) 设直线 AB 与圆的另一个交点为 G. 因为 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，$\angle BAC<90^{\circ}$，所以 A 在以 BC 为直径的圆外，且 A，G，B 按此顺序共线. 由点 A 的切割线定理，$AD^2=AG\cdot AB$. 又因为 $AE=AD$，且 $0<AG<AB$，所以 $AG<AE<AB$，从而 A，G，E，B 按此顺序在同一条射线上.

由圆的直径为 BC，圆周角定理得 $\angle BGC=90^{\circ}$，所以 $GC\perp AB$. 又 $EF\perp AB$，故 $GC\parallel EF$. 因为 A 为锐角，F 在射线 AC 上，于是 $\angle AGC=\angle AEF=90^{\circ}$，$\angle GAC=\angle EAF$. 所以 $\triangle AGC\sim\triangle AEF$，得 $\frac{AG}{AE}=\frac{AC}{AF}$. 另一方面，由 $AD^2=AG\cdot AB$ 和 $AE=AD$，有 $\frac{AG}{AE}=\frac{AE}{AB}$. 两式结合，得到 $\frac{AE}{AB}=\frac{AC}{AF}$.

1. (2) 由上面的比例式交叉相乘，得 $AB\cdot AC=AE\cdot AF$. 三角形 ABC 与三角形 AEF 具有公共角 $\angle A$，故用两边及其夹角的面积公式，

$$\frac{[\triangle ABC]}{[\triangle AEF]}=\frac{\frac{1}{2}AB\cdot AC\sin A}{\frac{1}{2}AE\cdot AF\sin A}=\frac{AB\cdot AC}{AE\cdot AF}=1$$

所以 $[\triangle ABC]=[\triangle AEF]$，即 $\triangle ABC$ 的面积等于 $\triangle AEF$ 的面积.



9.

1. (1) 求证：方程 $x^3-\left(\sqrt{2}+1\right)x^2+\left(\sqrt{2}-q\right)x+q=0$ 的一个根是 1.
2. (2) 设这个方程的三个根是一个 $\triangle ABC$ 的三个内角的正弦 $\sin A$，$\sin B$，$\sin C$，求 A，B，C 的度数及 q 的数值.

【解析】

1. (1) 设多项式 $f(x)=x^3-\left(\sqrt{2}+1\right)x^2+\left(\sqrt{2}-q\right)x+q$. 代入 $x=1$，得 $f(1)=1-\left(\sqrt{2}+1\right)+\left(\sqrt{2}-q\right)+q=0$，所以 1 是原方程的一个根. 将多项式除以因式 $x-1$，得 $f(x)=(x-1)\left(x^2-\sqrt{2}x-q\right)$，故原方程可写为 $(x-1)\left(x^2-\sqrt{2}x-q\right)=0$.
2. (2) 三角形内角都在 0° 与 180° 之间，而三个根中有一个根是 1. 因此三个数 $\sin A$，$\sin B$，$\sin C$ 中有一个等于 1. 不妨设 $\sin C=1$，则 $C=90^\circ$，从而 $A+B=90^\circ$. 另外两个根 $\sin A$，$\sin B$ 是方程 $x^2-\sqrt{2}x-q=0$ 的两个根，由根与系数的关系，$\sin A+\sin B=\sqrt{2}$，$\sin A\sin B=-q$.

由于 $B=90^\circ-A$，有 $\sin B=\cos A$，因此

$$\sin^2 A+\sin^2 B=\sin^2 A+\cos^2 A=1$$

另一方面，将 $\sin A+\sin B=\sqrt{2}$ 两边平方，得 $1+2\sin A\sin B=2$，所以 $\sin A\sin B=\frac{1}{2}$. 于是

$$(\sin A-\sin B)^2=\sin^2 A+\sin^2 B-2\sin A\sin B=1-1=0$$

所以 $\sin A=\sin B$. 因为 A，B 都是锐角，正弦函数在 0° 到 90° 上严格递增，故 $A=B$. 结合 $A+B=90^\circ$，得

$$A=B=45^\circ$$

并且 $C=90^\circ$. 最后由 $\sin A\sin B=-q$ 和 $\sin A\sin B=\frac{1}{2}$，得

$$q=-\frac{1}{2}$$